ENIGH 2024

DATOS ABIERTOS · MÉXICO

¿Estudiar más se relaciona con ganar más en México?

Escolaridad e ingreso del trabajo principal · ENIGH 2024

Luis David Gonzalez Romero · Diego Alberto Ortega Carreto

Análisis exploratorio
Regresión e inferencia
Datos abiertos del INEGI
Python · ENIGH 2024
25 de octubre de 2026

1. Contexto

El ingreso laboral difiere entre niveles educativos, pero también puede variar con la edad, la jornada, el sexo y la ubicación. Con la ENIGH 2024 se evalúa si las diferencias por escolaridad permanecen al considerar esas características (INEGI, 2025c).

2. Propósito del análisis

Estimar las diferencias de ingreso mensual por escolaridad mediante regresión ponderada e intervalos de confianza del 95% (IC95%), **para evaluar si se mantienen** al considerar edad, jornada, sexo y ubicación.

3. Datos y personas analizadas

Tabla 1. Personas incluidas y medida del ingreso.

Fuente	ENIGH 2024 · INEGI
Personas incluidas	76,407
Edad	25 a 64 años
Empleo	Un empleo pagado para un empleador
Ingreso mensual (MXN)	Ingreso del trimestre dividido entre 3

La Tabla 1 incluye empleos en México, ingresos positivos y jornadas de 1 a 168 h/semana. Escolaridad es el nivel máximo con grados aprobados; puede estar incompleto.

4. Cómo se compararon los ingresos

Comparación ajustada. Se comparan niveles educativos considerando edad, jornada, sexo y ubicación. El logaritmo del ingreso permite expresar las diferencias como porcentajes.
Pesos e intervalos. Los pesos indican a cuántas personas representa cada registro. Los IC95% incorporan los estratos y grupos de muestreo (UPM) del INEGI (2025b).

$$\log(Y_i) = \beta_0 + \sum_{g=1}^{6} \beta_g I(E_i = g) + \mathbf{z}_i^T \gamma + \varepsilon_i$$

$$\Delta_g(\%) = 100[\exp(\beta_g) - 1]$$

Y: ingreso mensual; *E*: escolaridad; *I*: indicador de cada nivel; β_g: contraste con secundaria; **z**: otros factores y γ: sus coeficientes; β_0: constante; ε: variación no explicada. Δ transforma el contraste a porcentaje.

Prueba conjunta. H_0 supone que todos los contrastes escolares son cero; H_1, que alguno difiere. Se usa α = 0.05.

5. Resultados e interpretación

Figura 1. Ingreso observado por escolaridad

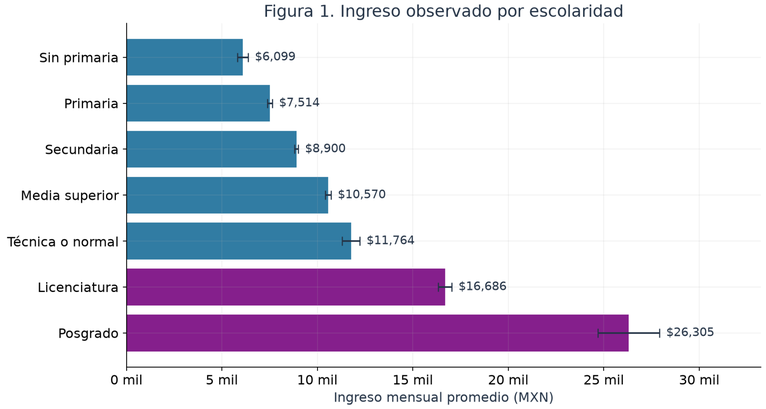


Figura 1. Lo observado. Las barras muestran promedios mensuales ponderados; las líneas negras, sus IC95%. Secundaria: $8,900; licenciatura: $16,686 MXN. Las diferencias también pueden reflejar edad, jornada u otros factores.

Figura 2. Asociación al considerar otros factores

Figura 2. Comparación ajustada. Cada punto es la diferencia frente a secundaria al considerar los demás factores; las líneas indican IC95%. Cero significa igualdad. Un valor positivo indica mayor ingreso; uno negativo, menor.

Licenciatura: +94.1%

IC95%: [90.2%, 98.1%]: incertidumbre de la estimación.
Se rechaza H_0 (**p < 0.001**): hay diferencias entre grupos.

En la escala del modelo (media geométrica), el ingreso de licenciatura equivale a ≈ 1.94 veces el de secundaria con iguales factores. Esto no implica que estudiar cause ese aumento.

6. Evaluación del modelo y límites

Figura 3a. Residuos del modelo ponderado

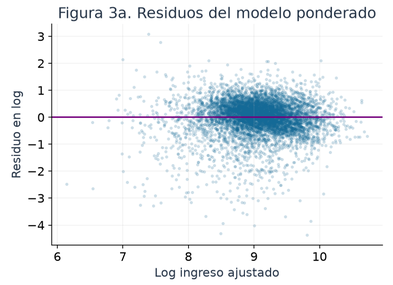


Figura 3b. Q-Q de residuos OLS

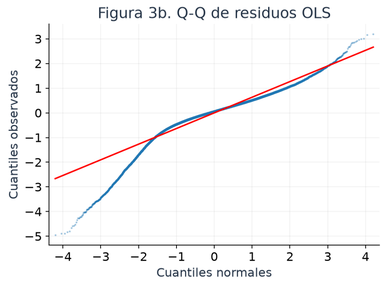


Figura 3a. Residuos del modelo ponderado. Diferencias entre log ingreso observado y estimado; su dispersión cambia.
Figura 3b. Q-Q del ajuste OLS exploratorio. Las desviaciones de la recta indican que los residuos se apartan de la normal.

Figura 4. Predicción en UPM reservadas

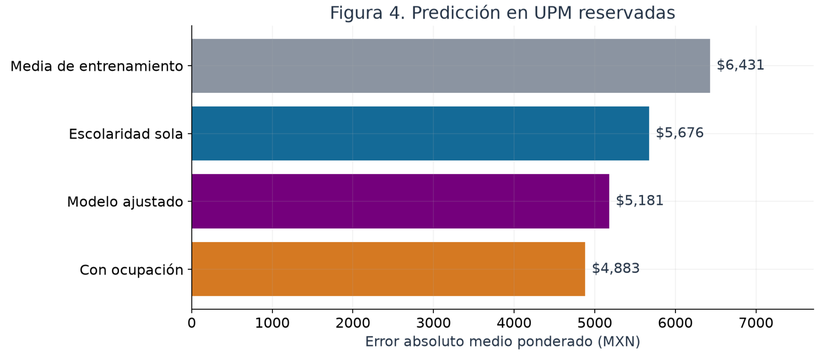


Figura 4. Qué tan bien predice. Prueba en 15,642 personas de grupos de muestreo reservados. MAE es el error absoluto promedio ponderado, en pesos: **$5,181** con el modelo ajustado frente a $6,431 al predecir la media (**19.4% menos error**). Una barra más corta es mejor. «Con ocupación» añade el tipo de trabajo. Predicción en pesos con Duan (1983).

Alcance. Son asociaciones entre personas empleadas con ingreso positivo. No permiten afirmar cuánto ganaría alguien por estudiar ni garantizan igual precisión en otros años.

7. Hallazgos y conclusiones

1. **Asociación ajustada.** Para licenciatura, el ingreso estimado en media geométrica supera en 94.1% al de secundaria, considerando otros factores.
2. **Ajuste parcial.** El modelo describe 39.2% de la variación ponderada del log ingreso (R^2 = 0.392); quedan diferencias sin explicar.
3. **Predicción.** En la prueba, el error absoluto medio es $5,181 frente a $6,431 al predecir la media: 19.4% menos.
4. **Alcance.** Los datos muestran asociación en la población estudiada; no permiten afirmar que estudiar cause un aumento del ingreso.

8. Dataset y referencias

Dataset oficial: INEGI · ENIGH 2024
Tablas descargables: Población · Ingresos · Trabajos

Duan, N. (1983). Smearing estimate: A nonparametric retransformation method. *Journal of the American Statistical Association, 78*(383), 605-610. https://doi.org/10.1080/01621459.1983.10478017

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025a). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024: Descripción de la base de datos*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/microdatos/889463924494.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025b). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024: Diseño muestral*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/doc/889463924517.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025c). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, Nueva Serie* [Microdatos]. https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/

Código y notebook en GitHub
github.com/LuisDave/educacion-ingresos-mexico